

Конспект по ЧМА

Оценка погрешности интерполяции. Узлы Чебышёва.

Форма Ньютона

Лекция от 12.02.2026

Основные темы лекции

1. Повторение интерполяционного многочлена Лагранжа.
2. Остаточный член интерполяции.
3. Поточечная и равномерная оценка погрешности.
4. Почему равномерная сетка не всегда хороша.
5. Узлы Чебышёва и минимизация множителя $\omega(x)$.
6. Теорема о наименее уклоняющемся от нуля многочлене.
7. Перенос результатов с $[-1, 1]$ на произвольный отрезок $[a, b]$.
8. Интерполяционный многочлен в форме Ньютона.
9. Разделённые разности и таблица разделённых разностей.

Содержание

1	Общая тема лекции	3
2	Повторение: интерполяционный многочлен Лагранжа	3
2.1	Узловой многочлен	3
2.2	Базисные многочлены Лагранжа	3
2.3	Формула Лагранжа	4
3	Остаточный член интерполяции	4
3.1	Почему точка ξ неудобна	4
4	Поточечная оценка погрешности	5
5	Равномерная оценка погрешности	5
6	Почему равномерная сетка не всегда хороша	6
7	Как выбирать узлы	6

8	Полиномы Чебышёва	6
8.1	Корни полинома Чебышёва	7
8.2	Точки экстремума	7
9	Нормированный полином Чебышёва	7
10	Теорема о наименее уклоняющемся от нуля многочлене	7
10.1	Идея доказательства	8
11	Узлы Чебышёва для интерполяции	8
12	Перенос на произвольный отрезок	9
12.1	Переход от $[a, b]$ к $[-1, 1]$	9
13	Узлы Чебышёва на $[a, b]$	10
14	Оценка ошибки для узлов Чебышёва на $[a, b]$	10
15	Почему нужна форма Ньютона	10
16	Разделённые разности	11
17	Интерполяционный многочлен в форме Ньютона	11
18	Остаточный член в форме Ньютона	11
19	Почему форма Ньютона удобна	12
20	Таблица разделённых разностей	12
21	Добавление нового узла в таблицу	12
22	Мини-шпаргалка	13
23	Главное, что нужно запомнить	14

1 Общая тема лекции

В этой лекции продолжалась тема интерполяции.

Тема не сводится к одному короткому названию. По содержанию лекция состоит из трёх связанных частей:

1. оценка погрешности интерполяционного многочлена Лагранжа;
2. выбор узлов интерполяции с помощью полиномов Чебышёва;
3. запись интерполяционного многочлена в форме Ньютона.

Поэтому естественное название лекции:

Оценка погрешности интерполяции. Узлы Чебышёва. Форма Ньютона.

2 Повторение: интерполяционный многочлен Лагранжа

Пусть функция $f(x)$ задана в узлах

$$x_0, x_1, \dots, x_n.$$

Нужно построить многочлен степени не выше n , который совпадает с функцией в этих узлах:

$$L_n(x_k) = f(x_k), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Такой многочлен называется интерполяционным многочленом Лагранжа.

2.1 Узловой многочлен

Введём функцию

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

То есть

$$\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n).$$

Эта функция обращается в ноль во всех узлах интерполяции:

$$\omega(x_k) = 0.$$

2.2 Базисные многочлены Лагранжа

Базисный многочлен Лагранжа имеет вид

$$\ell_k(x) = \prod_{\substack{i=0 \\ i \neq k}}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i}.$$

Также его можно записать через $\omega(x)$:

$$\ell_k(x) = \frac{\omega(x)}{(x - x_k)\omega'(x_k)}.$$

Он обладает свойством

$$\ell_k(x_j) = \begin{cases} 1, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

2.3 Формула Лагранжа

Интерполяционный многочлен:

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k)\ell_k(x).$$

Именно благодаря свойству базисных многочленов выполняется

$$L_n(x_j) = f(x_j).$$

3 Остаточный член интерполяции

Пусть функция f достаточно гладкая, то есть имеет производную порядка $n + 1$. Тогда погрешность интерполяции в точке x равна

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x).$$

В узлах интерполяции погрешность равна нулю:

$$R_n(x_k) = 0, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

В неузловых точках остаточный член имеет вид:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega(x),$$

где

$$\xi = \xi(x)$$

— некоторая точка, зависящая от x , лежащая внутри рассматриваемого отрезка.

3.1 Почему точка ξ неудобна

Формула точная, но в ней есть сложность:

$$\xi$$

обычно неизвестна.

Кроме того, она зависит от точки x .

Поэтому напрямую использовать выражение

$$f^{(n+1)}(\xi)$$

для точного вычисления ошибки неудобно.
Из-за этого переходят к верхним оценкам.

4 Поточечная оценка погрешности

Пусть

$$M_{n+1} = \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|.$$

Тогда из формулы остаточного члена следует:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x) \right|.$$

Так как

$$|f^{(n+1)}(\xi)| \leq M_{n+1},$$

получаем поточечную оценку:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(x)|.$$

Обозначим правую часть как

$$\varepsilon_n(x) = \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(x)|.$$

Тогда

$$|R_n(x)| \leq \varepsilon_n(x).$$

Это верхняя граница ошибки в конкретной точке x .

5 Равномерная оценка погрешности

Иногда нужна не оценка в одной точке, а оценка сверху на всём отрезке.
Тогда рассматривают норму

$$\|R_n\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |R_n(x)|.$$

Из поточечной оценки следует:

$$\|R_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \max_{x \in [a, b]} |\omega(x)|.$$

То есть

$$\|R_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega\|_\infty.$$

Эта оценка показывает, что на погрешность влияют два фактора:

1. производная $f^{(n+1)}$;

2. выбор узлов через множитель $\omega(x)$.

Функцией f мы обычно управлять не можем, а вот узлы $x_0, \dots, x_n$ выбрать можем. Поэтому задача выбора узлов сводится к задаче уменьшения

$$\|\omega\|_{\infty}.$$

6 Почему равномерная сетка не всегда хороша

Если узлы расположены равномерно, то при большом числе узлов множитель

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i)$$

может сильно возрасти на некоторых участках отрезка, особенно ближе к концам. Из-за этого интерполяционный многочлен может начать сильно колебаться.

Такое поведение часто связывают с эффектом Рунге.

Поэтому увеличение числа узлов на равномерной сетке не всегда улучшает результат.

больше узлов не всегда означает меньшую ошибку.

7 Как выбирать узлы

Если заранее известна точка x^* , в которой нужно хорошо приблизить функцию, то можно взять узлы ближе к этой точке.

Тогда

$$|\omega(x^*)|$$

будет меньше.

Но если нужно хорошее приближение на всём отрезке, то требуется минимизировать максимум:

$$\max_{x \in [a, b]} |\omega(x)|.$$

Именно здесь появляются узлы Чебышёва.

8 Полиномы Чебышёва

Полином Чебышёва степени m обозначается

$$T_m(x).$$

На отрезке $[-1, 1]$ он может быть задан формулой

$$T_m(x) = \cos(m \arccos x).$$

Основные свойства:

- $|T_m(x)| \leq 1$ при $x \in [-1, 1]$;

- $T_m(x)$ имеет m корней на $[-1, 1]$;
- значения в точках экстремума чередуются между 1 и -1 ;
- старший коэффициент $T_m(x)$ при $m \geq 1$ равен 2^{m-1} .

8.1 Корни полинома Чебышёва

Корни $T_m(x)$ имеют вид

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2m}, \quad k = 0, 1, \dots, m-1.$$

Эти точки используются как узлы Чебышёва на отрезке $[-1, 1]$.

8.2 Точки экстремума

Точки экстремума T_m :

$$\tilde{x}_j = \cos \frac{j\pi}{m}, \quad j = 0, 1, \dots, m.$$

В этих точках

$$T_m(\tilde{x}_j) = (-1)^j$$

с точностью до порядка знаков.

Главное: значения чередуются по знаку, а по модулю равны 1.

9 Нормированный полином Чебышёва

Так как старший коэффициент $T_m(x)$ равен 2^{m-1} , нормированный полином Чебышёва задают так:

$$\bar{T}_m(x) = \frac{1}{2^{m-1}} T_m(x).$$

Тогда $\bar{T}_m(x)$ является приведённым, то есть его старший коэффициент равен 1.

Его норма на $[-1, 1]$:

$$\|\bar{T}_m\|_\infty = \frac{1}{2^{m-1}}.$$

10 Теорема о наименее уклоняющемся от нуля многочлене

Теорема 1. Среди всех приведённых многочленов степени m на отрезке $[-1, 1]$ наименьшую равномерную норму имеет нормированный полином Чебышёва:

$$\bar{T}_m(x) = \frac{1}{2^{m-1}} T_m(x).$$

То есть для любого приведённого многочлена $P_m(x)$ степени m

$$\|P_m\|_\infty \geq \|\bar{T}_m\|_\infty = \frac{1}{2^{m-1}}.$$

Иначе говоря, нормированный полином Чебышёва меньше всего уклоняется от нуля на отрезке $[-1, 1]$.

10.1 Идея доказательства

Доказательство проводится от противного.

Предположим, что существует приведённый многочлен $P_m(x)$ степени m , такой что

$$\|P_m\|_\infty < \|\bar{T}_m\|_\infty.$$

Рассмотрим разность

$$S_{m-1}(x) = \bar{T}_m(x) - P_m(x).$$

Так как оба многочлена приведённые степени m , их старшие члены сокращаются. Значит,

$$S_{m-1}(x)$$

имеет степень не выше $m - 1$.

С другой стороны, в точках экстремума $\bar{T}_m$ значения чередуют знак.

Так как P_m по модулю всюду меньше, чем $\bar{T}_m$ в этих экстремальных точках, то разность

$$S_{m-1}(x)$$

в соседних точках экстремума должна менять знак.

Таких промежутков между экстремальными точками m .

Следовательно, S_{m-1} должен иметь как минимум m нулей.

Но многочлен степени не выше $m - 1$ не может иметь m различных нулей, если он не является тождественным нулём.

Получаем противоречие.

Значит, предположение неверно, и

$$\|P_m\|_\infty \geq \|\bar{T}_m\|_\infty.$$

11 Узлы Чебышёва для интерполяции

Для интерполяции по $n + 1$ узлу нужно минимизировать многочлен

$$\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n).$$

Это приведённый многочлен степени

$$n + 1.$$

По теореме Чебышёва оптимальный выбор узлов на $[-1, 1]$ — корни полинома $T_{n+1}(x)$:

$$x_k = \cos \frac{(2k + 1)\pi}{2(n + 1)}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

При таком выборе

$$\omega(x)$$

становится нормированным полиномом Чебышёва степени $n + 1$, с точностью до постоянного множителя.

Поэтому достигается наименьшее возможное значение

$$\|\omega\|_{\infty}.$$

12 Перенос на произвольный отрезок

До этого узлы Чебышёва рассматривались на отрезке

$$[-1, 1].$$

Но на практике функция может быть задана на произвольном отрезке

$$[a, b].$$

Чтобы перенести результаты, используется линейная замена переменной.

12.1 Переход от $[a, b]$ к $[-1, 1]$

Введём

$$t = \frac{2x - a - b}{b - a}.$$

Если

$$x = a,$$

то

$$t = -1.$$

Если

$$x = b,$$

то

$$t = 1.$$

Значит, эта замена переводит отрезок $[a, b]$ в отрезок $[-1, 1]$.

Обратная замена:

$$x = \frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2}t.$$

13 Узлы Чебышёва на $[a, b]$

Если на $[-1, 1]$

$$t_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)},$$

то на $[a, b]$ узлы будут:

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Это узлы Чебышёва на произвольном отрезке.

14 Оценка ошибки для узлов Чебышёва на $[a, b]$

Если используются $n+1$ узлов Чебышёва, то

$$\omega(x)$$

имеет минимально возможную равномерную норму.

На отрезке $[a, b]$:

$$\|\omega\|_\infty = \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}.$$

Поэтому

$$\|R_n\|_\infty \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{(b-a)^{n+1}}{2^{2n+1}}.$$

Эта оценка показывает, почему узлы Чебышёва полезны: они уменьшают максимальный вклад множителя $\omega(x)$ в ошибку интерполяции.

15 Почему нужна форма Ньютона

Многочлен Лагранжа удобен теоретически, но при добавлении нового узла его приходится фактически пересчитывать заново.

Это связано с тем, что базисные многочлены Лагранжа зависят от всего набора узлов.

Если вместо узлов

$$x_0, \dots, x_n$$

добавить новый узел

$$x_{n+1},$$

то меняются все базисные функции.

Поэтому возникает вопрос:

можно ли записать интерполяционный многочлен так, чтобы при добавлении узла просто добавлял

Ответ да: для этого используется форма Ньютона.

16 Разделённые разности

Определение 1. Разделённая разность нулевого порядка определяется так:

$$f[x_i] = f(x_i).$$

Разделённая разность первого порядка:

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}.$$

Разделённые разности высших порядков задаются рекурсивно:

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

17 Интерполяционный многочлен в форме Ньютона

Интерполяционный многочлен можно записать так:

$$Q_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots$$

$$+ f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_{n-1}).$$

Это тот же самый интерполяционный многочлен, что и многочлен Лагранжа, только записанный в другой форме.

$$Q_n(x) \equiv L_n(x).$$

18 Остаточный член в форме Ньютона

Если добавить ещё одну точку x , то остаточный член можно записать через разделённую разность:

$$R_n(x) = f[x, x_0, x_1, \dots, x_n]\omega(x).$$

Где

$$\omega(x) = (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n).$$

Это согласуется с формулой

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega(x).$$

19 Почему форма Ньютона удобна

Допустим, уже построен многочлен

$$Q_n(x).$$

Если добавить новый узел x_{n+1} , то новый многочлен будет:

$$Q_{n+1}(x) = Q_n(x) + f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}](x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_n).$$

То есть старую часть пересчитывать не нужно.

Нужно только добавить новое слагаемое.

Форма Ньютона удобна при добавлении новых узлов.

20 Таблица разделённых разностей

На практике разделённые разности удобно считать таблицей.

Пусть есть узлы

$$x_0, x_1, x_2, x_3.$$

Таблица имеет вид:

x_i	$f[x_i]$	$f[x_i, x_{i+1}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}, x_{i+3}]$
x_0	$f[x_0]$	$f[x_0, x_1]$	$f[x_0, x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2, x_3]$
x_1	$f[x_1]$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_1, x_2, x_3]$	
x_2	$f[x_2]$	$f[x_2, x_3]$		
x_3	$f[x_3]$			

Коэффициенты многочлена Ньютона берутся из верхней диагонали:

$$f[x_0], \quad f[x_0, x_1], \quad f[x_0, x_1, x_2], \quad f[x_0, x_1, x_2, x_3].$$

То есть

$$Q_3(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

$$+ f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2).$$

21 Добавление нового узла в таблицу

Если добавляется новый узел x_4 , то таблица просто расширяется.

Старые разделённые разности остаются теми же.

Нужно досчитать только новые элементы, в которых участвует x_4 :

$$f[x_3, x_4],$$

$$f[x_2, x_3, x_4],$$

$$f[x_1, x_2, x_3, x_4],$$

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4].$$

После этого к многочлену добавляется новое слагаемое:

$$f[x_0, x_1, x_2, x_3, x_4](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3).$$

22 Мини-шпаргалка

Многочлен Лагранжа

$$L_n(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) \ell_k(x).$$

$$\ell_k(x) = \frac{\omega(x)}{(x - x_k)\omega'(x_k)}.$$

Узловой многочлен

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

Остаток интерполяции

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x).$$

Оценка ошибки

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} |\omega(x)|.$$

$$\|R_n\|_{\infty} \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \|\omega\|_{\infty}.$$

Корни Чебышёва на $[-1, 1]$

$$x_k = \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}, \quad k = 0, \dots, n.$$

Узлы Чебышёва на $[a, b]$

$$x_k = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2} \cos \frac{(2k+1)\pi}{2(n+1)}.$$

Разделённые разности

$$f[x_i, x_j] = \frac{f(x_j) - f(x_i)}{x_j - x_i}.$$

$$f[x_i, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}.$$

Форма Ньютона

$$Q_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + \dots + f[x_0, \dots, x_n] \prod_{j=0}^{n-1} (x - x_j).$$

Добавление нового узла

$$Q_{n+1}(x) = Q_n(x) + f[x_0, \dots, x_n, x_{n+1}] \prod_{j=0}^n (x - x_j).$$

23 Главное, что нужно запомнить

1. Ошибка интерполяции равна

$$R_n(x) = f(x) - L_n(x).$$

2. Остаточный член имеет вид

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega(x).$$

3. Так как ξ неизвестна, используют верхнюю оценку через максимум производной:

$$M_{n+1} = \max |f^{(n+1)}(x)|.$$

4. Выбор узлов влияет на ошибку через множитель

$$\omega(x) = \prod_{i=0}^n (x - x_i).$$

5. Чтобы уменьшить максимальную ошибку, нужно уменьшать

$$\|\omega\|_{\infty}.$$

6. Оптимальный выбор узлов связан с корнями полинома Чебышёва.

7. Нормированный полином Чебышёва меньше всего уклоняется от нуля среди всех приведённых многочленов той же степени.

8. На произвольный отрезок $[a, b]$ узлы Чебышёва переносятся линейной заменой.
9. Форма Ньютона задаёт тот же интерполяционный многочлен, что и форма Лагранжа.
10. Преимущество формы Ньютона: при добавлении нового узла не нужно пересчитывать весь многочлен.